

Prueba de síntesis 2021/22-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	18/6/2022	19:00



Esta prueba sólo la pueden realizar los estudiantes que han aprobado la Evaluación Continua

Ficha técnica de la prueba de síntesis

- No es necesario que escribas tu nombre. Una vez resuelta la prueba final, solo se aceptan documentos en formato .doc, .docx (Word) y .pdf.
- Comprueba que el código y el nombre de la asignatura corresponden a la asignatura de la que te has matriculado.
- Tiempo total: **1 hora** Valor de cada pregunta: **Indicado en cada pregunta**
- ¿Puede consultarse algún material durante la prueba de síntesis? **NO** ¿Qué materiales están permitidos? **NINGUNO**
- ¿Puede utilizarse calculadora? **NO** ¿De qué tipo? **NINGUNO**
- Si hay preguntas tipo test, ¿descuentan las respuestas erróneas? **NO** ¿Cuánto?
- Indicaciones específicas para la realización de esta prueba de síntesis:

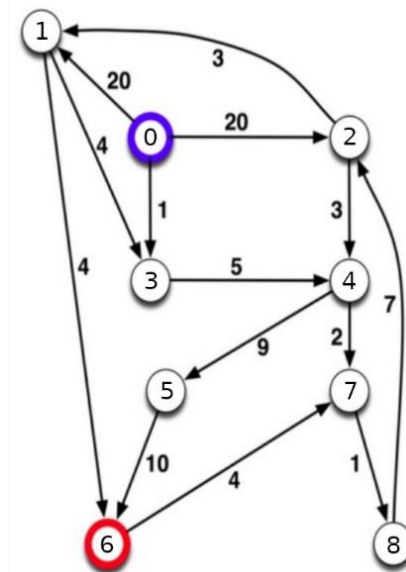
Prueba de síntesis 2021/22-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	18/6/2022	19:00

Enunciados

Ejercicio 1 [35%]

Dado el siguiente grafo:



el camino óptimo para ir de 0 a 6 es 0-3-4-7-8-2-1-6 (con coste 23).

- Propón un heurístico para que el camino óptimo según el algoritmo A* sea 0-3-4-7-8-2-1-6 (el camino óptimo real). Este heurístico no puede tener el mismo valor en todos los nodos.
- Propón un heurístico trivialmente admisible.
- Propón un heurístico para que el camino óptimo según el algoritmo A* sea 0-1-6
- ¿El heurístico que has propuesto en el apartado c), puede ser admisible?

Prueba de síntesis 2021/22-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	18/6/2022	19:00

Ejercicio 2 [30%]

En el sistema de reglas de la pregunta 2:

- R1: $P \Rightarrow Q$
- R2: $E \Rightarrow B$
- R3: $R \Rightarrow Q$
- R4: $M \wedge N \Rightarrow Q$
- R5: $A \wedge B \Rightarrow P$
- R6: $A \Rightarrow M$
- R7: $C \Rightarrow M$
- R8: $D \Rightarrow N$

Con la base de hechos iniciales $DB = \{A, D\}$ se aplicaba encadenamiento hacia atrás para demostrar Q y se utilizaba como estrategia para la resolución de conflictos el orden textual y la obstinancia. ¿Puedes explicar como hubiese afectado si en lugar de utilizar el orden textual se hubiera utilizado la especificidad?

Ejercicio 3 [35%]

La PEC3 define la forma de proceder con un sistema jerárquico difuso. Señalad si estas afirmaciones son correctas o no:

- a) Una de las formas por nitidificar es aplicar el método del centro de masas (o centro del área) que se define como una media ponderada de los valores del dominio. La ponderación viene de la pertenencia al conjunto que estamos considerando.
- b) Para calcular la conclusión del conjunto de reglas se aplica la unión de las conclusiones, es decir, la t-norma.
- c) En el caso de tener reglas con conectores OR, aplicamos la t-conorma a los antecedentes para obtener el consecuente.
- d) Es obligatorio considerar todas las combinaciones de términos lingüísticos de entrada en cada bloque de reglas.